



วิชาปัญญาประดิษฐ์

Artificial Intelligence

อ.พีชัย จอดพิมาย
ห้อง 970
pichai_jo@rmutto.ac.th



สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์



จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีของปัญญาประดิษฐ์
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบ พัฒนา และประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับงานด้านต่าง ๆ
3. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

จำนวนชั่วโมงเรียน

การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ	การศึกษาด้วยตนเอง
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)	5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (75 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)

วิธีการประเมิน

วิธีการประเมิน	สัดส่วนของการประเมินผล (ร้อยละ)
แบบฝึกหัด/สอบย่อย	10
โครงงาน	40
สอบกลางภาค	25
สอบปลายภาค	25

เกณฑ์ระดับคะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคะแนน (เกรด)
80-100	A
75-79	B+
70-74	B
65-69	C+
60-64	C
55-59	D+
50-54	D
0-49	F

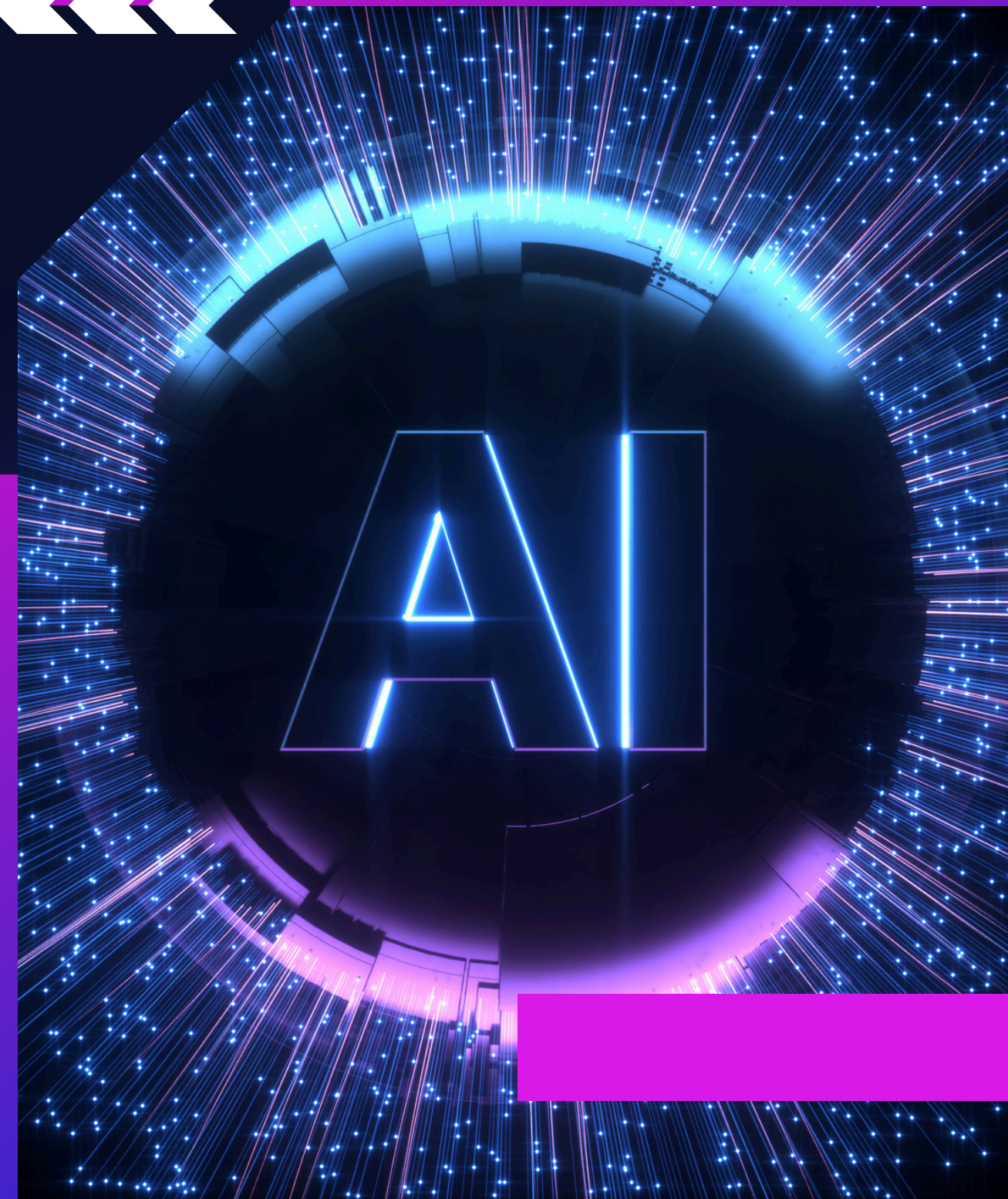
แผนการเรียนรู้

สัปดาห์ที่	เนื้อหา
1	บทที่ 1 : แนะนำปัญญาประดิษฐ์ (Introduction to AI)
2	บทที่ 2 : ภาษาไพทอน (Python)
3-5	บทที่ 3 : การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
6-8	บทที่ 4 : การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
9	สอบกลางภาค

สัปดาห์ที่	เนื้อหา
9	บทที่ 5 : การพัฒนาระบบประเมินราคาบ้าน (House Prediction)
10	บทที่ 6 : การพัฒนาระบบแนะนำ (Recommendation System)
11	บทที่ 7 : การพัฒนาแอปพลิเคชันวินิจฉัยโรคด้วยภาพเอกซเรย์ (X-ray Detection)
12-13	บทที่ 8 : การพัฒนาแชทบอท (Chatbot)
14-15	บทที่ 9 : การพัฒนาหุ่นยนต์ (Robot)
16	นำเสนอโครงงาน
17	สอบปลายภาค

บทที่ 1 : แนะนำปัญญาประดิษฐ์

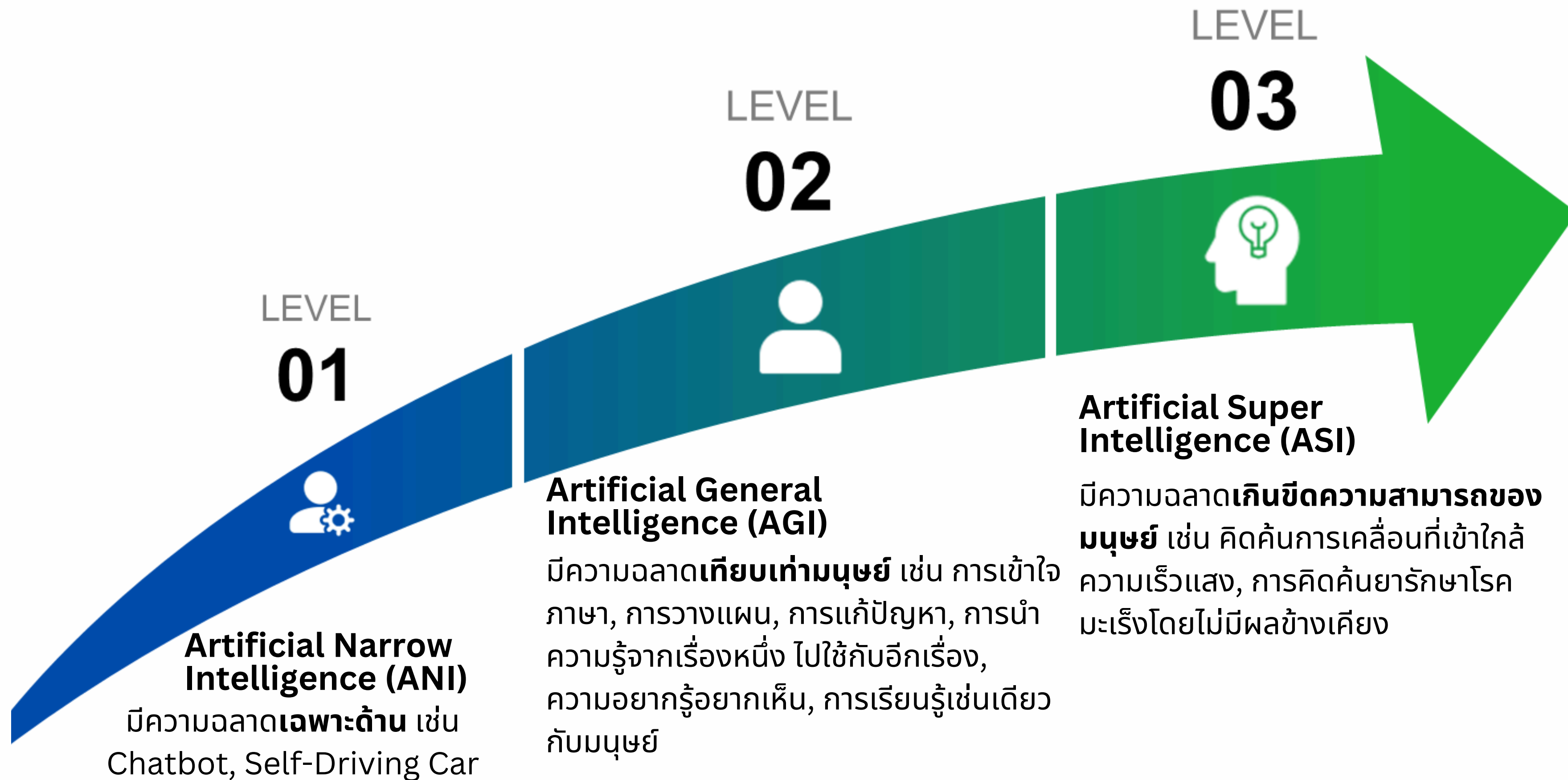
- 1.1 นิยามของปัญญาประดิษฐ์
- 1.2 การทดสอบปัญญาประดิษฐ์
- 1.3 วิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์
- 1.4 เทคนิคปัญญาประดิษฐ์
- 1.5 ตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์
- 1.6 จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์
- 1.7 แบบฝึกหัด (Exercise)



1.1 นิยามของปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ คือ “การศึกษาและการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเลียนแบบความฉลาดของมนุษย์ได้”
(Oxford University Press, n.d.)





ภาพที่ 1-1 : ประเภท AI แบ่งตามระดับความฉลาด

ตารางที่ 1-1 : ประเภท AI แบ่งตามระดับความอิสระในการตัดสินใจ (Autonomy)

Aspect	Classic AI System	AI Agent	Agentic AI
Definition	คือ AI ที่สามารถ - รับข้อมูล (Input) - ประมวลผล (Process) และ - แสดงผลลัพธ์ (Output)	คือ AI ที่สามารถ - รับรู้เป้าหมาย (Receive) - คิด/ตัดสินใจ (Think/Decide) - ดำเนินการตามเป้าหมาย (Act) และ - เรียนรู้ (Learning) ในสภาพแวดล้อมเดิม ๆ	คือ AI ที่สามารถ - รับรู้เป้าหมาย (Receive) - วางแผน (Planning) เพื่อกำหนดขั้นตอนหรือเป้าหมายย่อย ๆ - คิด/ตัดสินใจ (Think/Decide) ในเป้าหมายย่อย ๆ เอง ดำเนินการตามเป้าหมาย (Act) และ - เรียนรู้ (Learning) ในสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ
Examples	- ระบบนิจยโรคจากภาพเอกซเรย์ - ระบบสแกนหน้าเข้า-ออกประตู - ระบบประเมินราคาบ้าน - ระบบตรวจจับสแปมอีเมล - ระบบทำนายสภาพอากาศ - ระบบแปลภาษา (Google Translate) - ระบบวิเคราะห์ความรู้สึกลูกค้า	- Chatbot (ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Deepseek, Grok) - Virtual Assistant (Siri, Google Asst., Amazon Alexa) - Vibe Coding (GitHub Copilot, Cursor, Windsurf, Lovable) - Recommendation System (Facebook, TikTok, YouTube, Spotify) - Self-driving Car (Tesla, BYD) - Automatic Trading System	- Self-driving Car ซึ่งสามารถวิ่งได้บนถนนหรือสภาพอากาศที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน - Automatic Trading System ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข่าวสาร จัดพอร์ตการลงทุน ทำนายราคาซื้อขายอัตโนมัติ รวมถึงเรียนรู้หุ้นประเภทใหม่ ๆ

หมายเหตุ : ทั้ง Classic AI System, AI Agent, และ Agentic AI ยังคงอยู่ในระดับของ Narrow AI

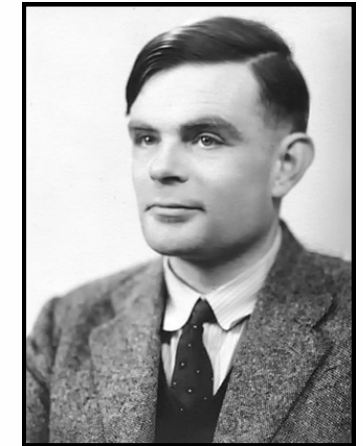
ตารางที่ 1-2 : ประเภท AI แบ่งตามลักษณะของผลลัพธ์

Aspect	Descriptive AI	Diagnosis AI	Predictive AI	Generative AI
Definition	ระบบ AI ที่ค้นหารูปแบบ (Pattern) หรือความสัมพันธ์ (Correlation) ของข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น ตรวจสอบใบเสร็จการซื้อของใน Lotus แล้วหาว่าคนส่วนใหญ่เวลาซื้อสินค้า A แล้วมีโอกาสซื้อสินค้า B ที่ %	ระบบ AI ที่ค้นหารูปแบบ หรือความสัมพันธ์ ของข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตและส่งผลถึงปัจจุบัน เช่น ณ วันที่มาตรวจ คนไข้อาจเป็นโรคแล้ว การตรวจเป็นเพียงดูว่าเป็นโรคอะไร	ระบบ AI ที่ทำนายผลลัพธ์ในอนาคต โดยอิงจากข้อมูลในอดีต เช่น ณ วันที่ทำนาย ยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือไม่ การทำนายเพื่อต้องการทราบว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือไม่	ระบบ AI ที่สร้างเนื้อหาใหม่ (Text, Image, Audio, หรือ Video) เช่น เมื่อสั่งให้วาดรูปคนนั่งกินข้าว AI ก็จะสร้างรูปคนนั่งกินข้าวออกมา
Examples	Market Basket Analysis, Customer Segmentation	Disease Diagnosis, Machine Fault Detection, Cybersecurity Detection	Weather Forecasting, Stock Price Prediction, Football Match Prediction	ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Deepseek, Grok, DALL-E, Sora, VEO, Notebooklm, GitHub Copilot
Output Data	กฎ (Association Rules), กลุ่ม (Clustered Labels)	ป้ายกำกับที่จำแนกแล้ว (Classified Labels)	ค่าที่ทำนาย (Predicted Values or Labels)	Newly Text, Images, Audio, Video
Learning Method	Unsupervised Learning	Supervised Learning (Classification)	Supervised Learning	Self-supervised, Unsupervised Semi-supervised Learning

1.2 การทดสอบปัญญาประดิษฐ์

COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. Turing

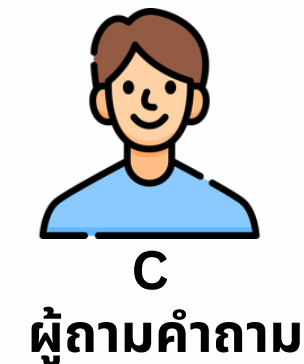


Alan Turing

1. ~~The Imitation Game~~

I propose to consider the question, "~~Can machines think?~~" This should begin with definitions of the meaning of the terms "machine" and "think." The definitions might be

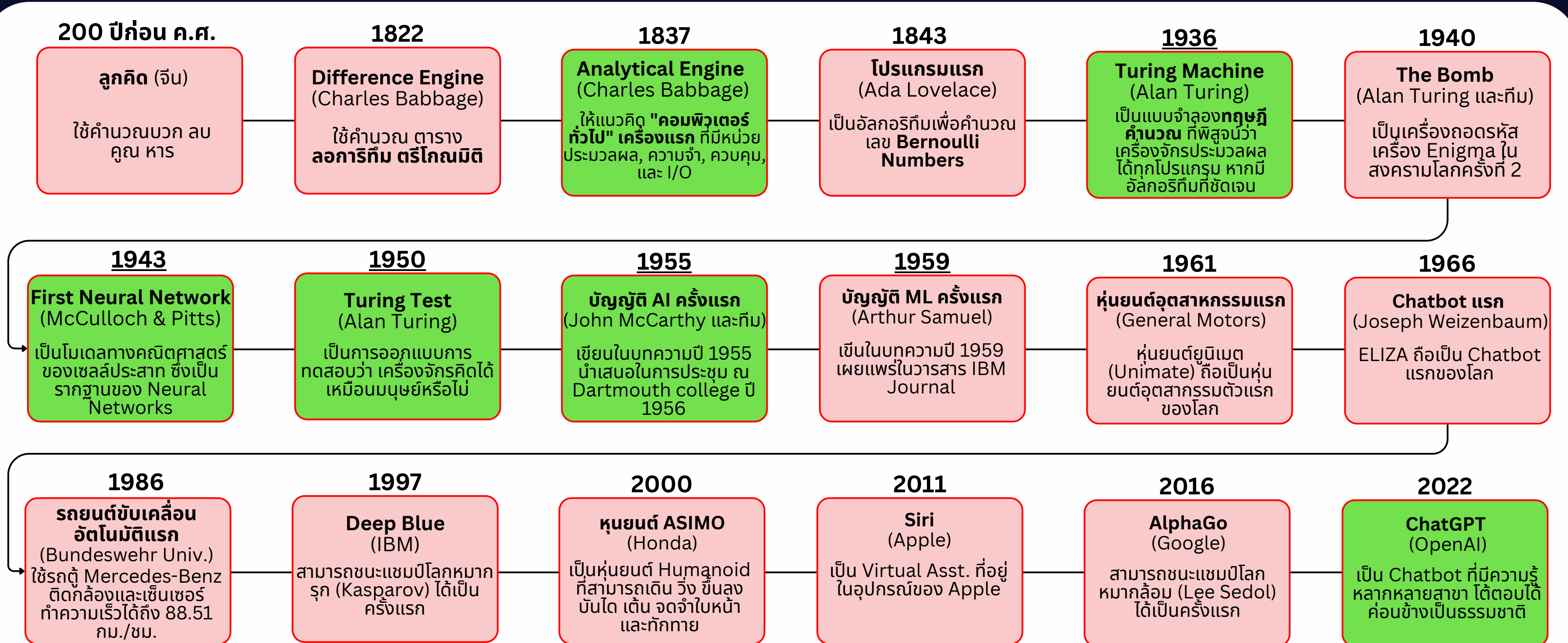
- 1 C ส่งคำถามไปให้ A และ B
- 2 A และ B ตอบคำถามแล้วส่งกลับให้ C
 - A หลอกให้ C เชื่อให้ได้ว่าเป็นคน
 - B ตอบตรงไปตรงมาเพื่อให้ C เชื่อว่าเป็นคน
- 3 วนขั้นตอน 1-2 เพื่อถาม-ตอบเรื่อย ๆ ตามเหมาะสม อาจจะ 5 นาที
- 4 หากผู้ถาม C ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่า A หรือ B เป็นคน จะถือว่า **เครื่องจักร A** ผ่านการทดสอบทัวริง



หมายเหตุ : ในช่วงปี 1950 เป็นการส่งคำตอบด้วยการเขียน การพิมพ์ หรือโทรพิมพ์ (Teleprinter)

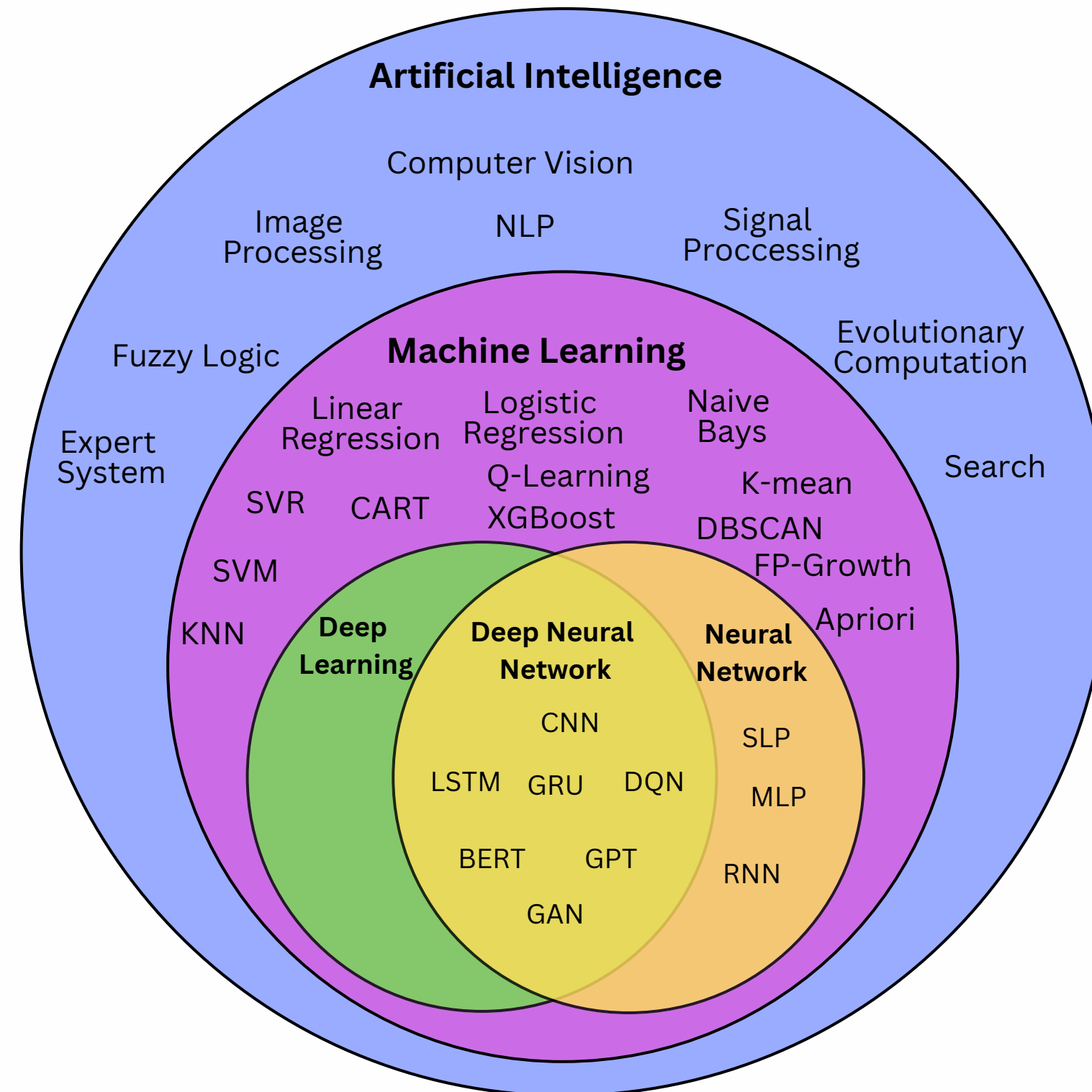
ภาพที่ 1-2 : การทดสอบทัวริง (Turing Test) โดยอลัน ทัวริง ในปี ค.ศ. 1950

1.3 วิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์



ภาพที่ 1-3 : วิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์

1.4 ពេកនិកប័ណ្ណាប្រតិបត្តិ



រាវត្ត 1-4 : ពេកនិកប័ណ្ណាប្រតិបត្តិ

1.4.1 การค้นหา (Search)

การค้นหาเป็นเทคนิคในการค้นหาคำตอบหรือเป้าหมายที่ต้องการจากทางเลือกที่มีอยู่ (Search Space) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) การค้นหาแบบบอด (Blind Search)

- เป็นเทคนิคที่ไม่มีตัวช่วยในการค้นหา
- เช่น การค้นหาแบบกว้างก่อน (Breadth-First Search) การค้นหาแบบลึกก่อน (Depth-First Search)
- สามารถรับประกันได้ว่าจะพบคำตอบที่ดีที่สุด แต่ไม่เหมาะสมกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ

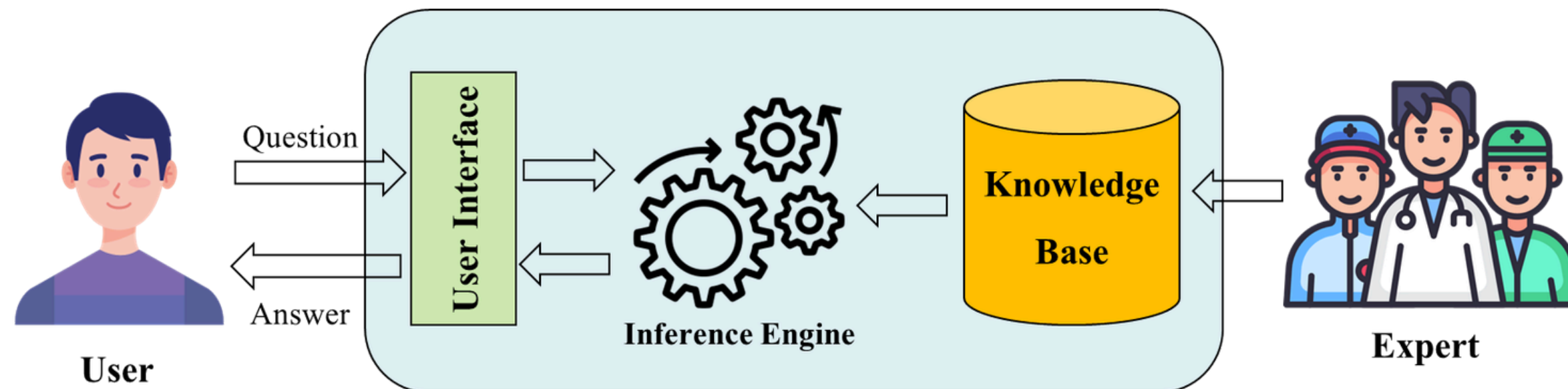
2) การค้นหาแบบฮิวริสติก (Heuristic Search)

- เป็นเทคนิคที่มีตัวช่วยในการค้นหา
- เช่น การค้นหาแบบปีนเขา (Hill-Climbing Search) การค้นหาแบบละโมภ (Greedy Search)
- ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะพบคำตอบที่ดีที่สุด แต่เหมาะสมกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ

1.4.2 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)

ระบบผู้เชี่ยวชาญ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเลียนแบบความสามารถในการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ

- ใช้ในการแก้ไขปัญหาโดยอ้างอิงเหตุและผลจากฐานองค์ความรู้ (Body of Knowledge)
- การอ้างอิงเหตุผลอยู่ในรูปของ If-Then-Else หรือ Rule-based Inference Engine
- ในการสร้างกฎ (Rules) ถูกพัฒนามาจากตรรกศาสตร์เพรดิคต



ภาพที่ 1-5 : Expert System

1.4.3 การประมวลผลภาพ (Image Processing)

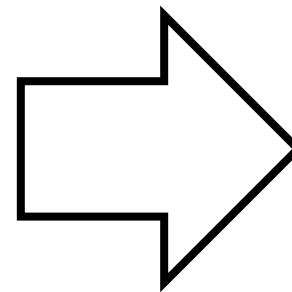
การประมวลผลภาพ คือ การเปลี่ยนแปลงภาพจากภาพเดิมให้เป็นภาพใหม่ (ภาพ->ภาพ) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประมวลผล

ตัวอย่าง เช่น

- การปรับแต่งภาพ (Image Manipulation) – Resize, Rotate, Crop, Flip, แก้มือ, ปรับความสว่าง, เปลี่ยนโทนสี
- การบีบอัดภาพ (Image Compression) – ลดคุณภาพและความจุของภาพ
- การแบ่งส่วนภาพ (Image Segmentation) – Zoom/MS Teams Background Images
- การซ่อมแซมภาพ (Image Restoration) – การกู้คืนภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์
- การแปลงภาพให้เป็นภาพ (Image-to-Image Translation) – Instagram/TikTok Filters



ภาพ



ภาพ

ภาพที่ 1-6 : การแปลงภาพสีเป็นภาพขาวดำ

1.4.4 คอมพิวเตอร์วิชัน (Computer Vision)

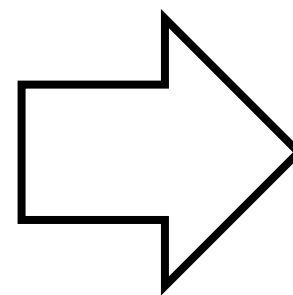
คอมพิวเตอร์วิชัน คือ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพเพื่อค้นหาความหมายหรือคำอธิบายภาพ (ภาพ->คำอธิบาย) มักใช้การประมวลผลภาพเพื่อเตรียมข้อมูลก่อนการทำคอมพิวเตอร์วิชัน

ตัวอย่าง เช่น

- การตรวจจับวัตถุ (Object Detection)
- การรู้จำใบหน้า (Face Recognition)
- การรู้จำลายนิ้วมือ (Fingerprint Recognition)
- การรู้จำเรตินา (Retina Recognition)
- การรู้จำท่าทาง (Movement/Gesture Recognition)



ภาพ



แมว (Cat)

คำอธิบาย

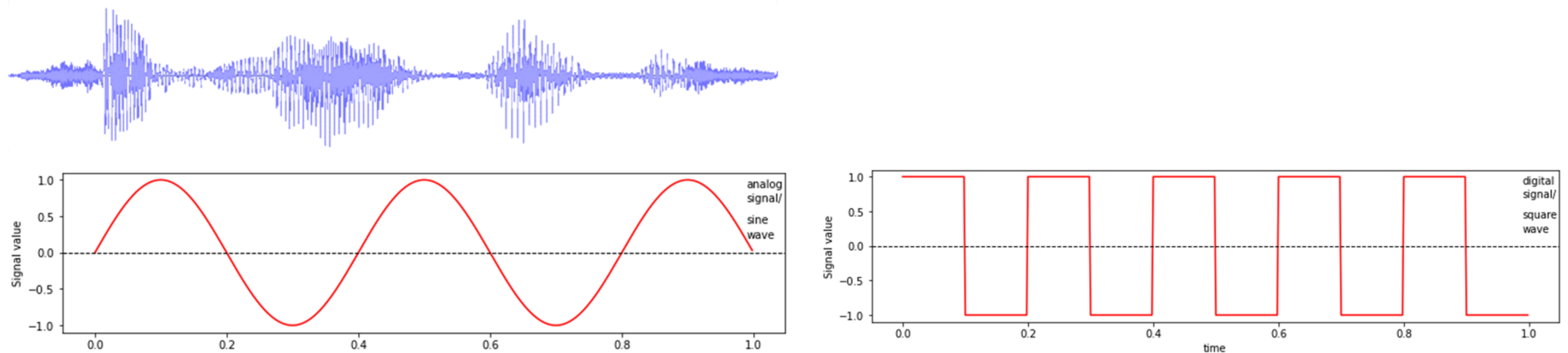
ภาพที่ 1-7 : การจำแนกภาพด้วยคอมพิวเตอร์วิชัน

1.4.5 การประมวลผลสัญญาณ (Signal processing)

การประมวลผลสัญญาณ คือ การสังเคราะห์ เปลี่ยนแปลง และการตีความสัญญาณ

ตัวอย่าง เช่น

- การสังเคราะห์สัญญาณ (Signal Synthesis) – Text-to-Speech
- การปรับแต่งสัญญาณ (Signal Manipulation) – ปรับระดับเสียงให้ดังขึ้น, ตัดสัญญาณบางช่วงออก
- การบีบอัดสัญญาณ (Signal Compression) – บีบอัดไฟล์เสียง MP3, ลดขนาดข้อมูลเซนเซอร์ IoT
- การแบ่งส่วนของสัญญาณ (Signal Segmentation) – การแยกเสียงรื่องกับเสียงดนตรี
- การซ่อมแซมสัญญาณ (Signal Restoration) – การกู้คืนเสียงที่มี noise หรือเสียงขาดหาย



ภาพที่ 1-8 : ตัวอย่างสัญญาณ

1.4.6 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP)

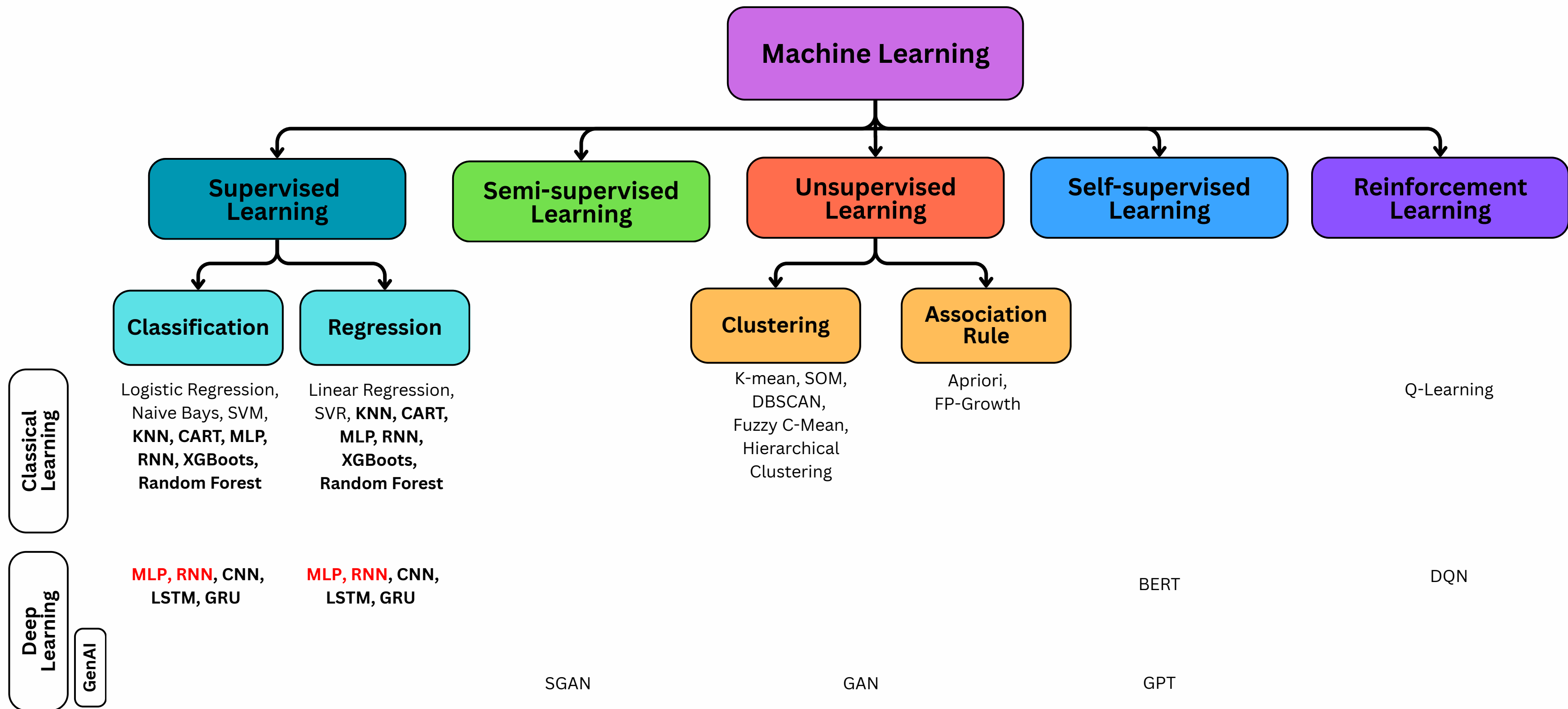
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ คือ การประมวลผลทางด้านภาษามนุษย์ (เช่น ไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ) ที่ทำให้ คน กับ คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักร สามารถสื่อสารกันได้ ประกอบด้วย 2 ประเภท

- **การทำความเข้าใจภาษาธรรมชาติ** (Natural Language Understanding) คือ การทำความเข้าใจจากการฟังเสียงหรืออ่านคำสั่งผ่านข้อความ
- **การสร้างภาษาธรรมชาติ** (Natural Language Generation) คือ สร้างเสียงพูดหรือเขียนออกเป็นข้อความ

1.4.7 การเรียนการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML)

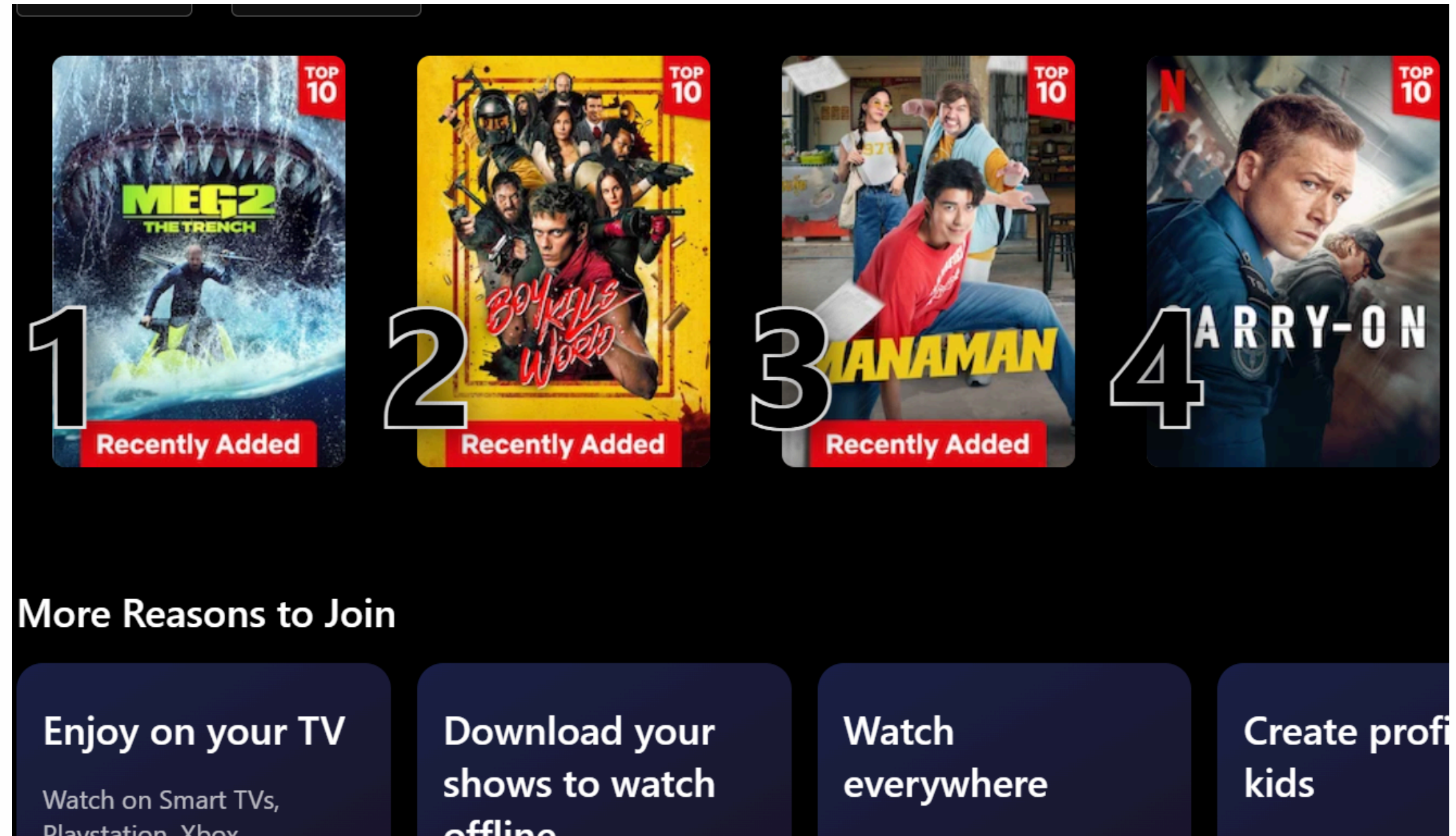
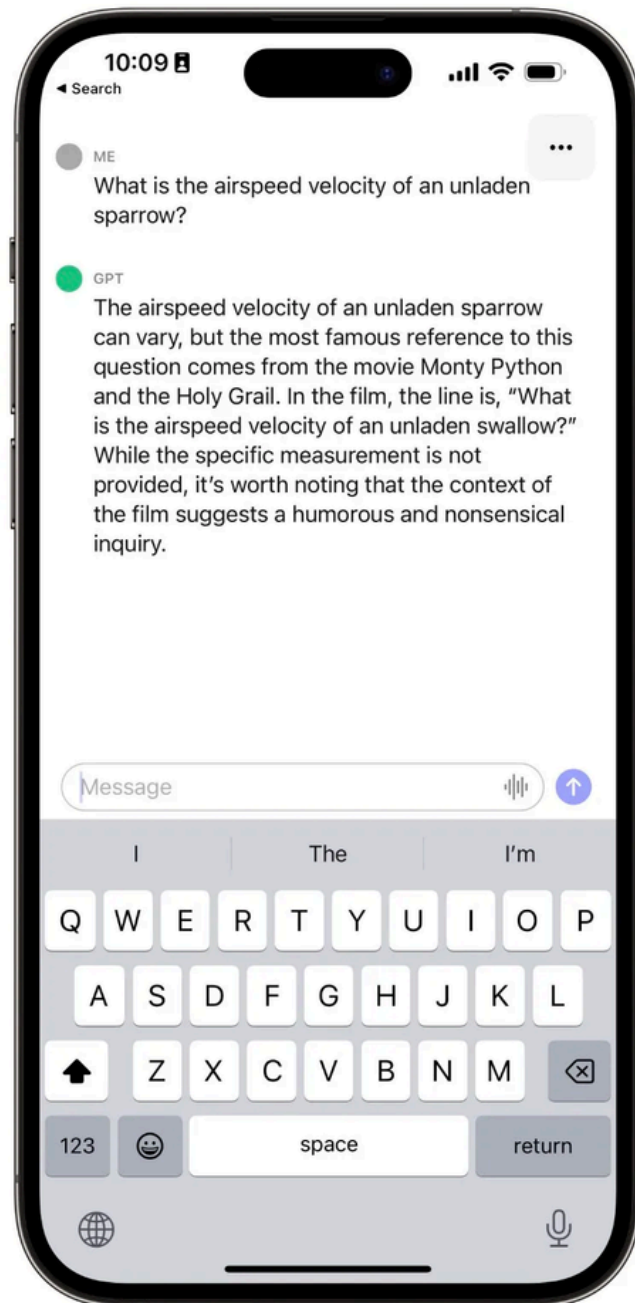
การเรียนรู้ของเครื่อง กระบวนการที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้จากข้อมูล และปรับปรุงการทำงานได้ โดยไม่ต้องถูกเขียนโปรแกรมแบบตายตัว แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

- Supervised Learning : การเรียนรู้แบบมีผู้สอน
- Semi-supervised Learning : การเรียนรู้แบบผสมระหว่างมีและไม่มีผู้สอน
- Unsupervised Learning : การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน
- Self-supervised Learning : การเรียนรู้ด้วยการสอนตัวมันเอง
- Reinforcement Learning : การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อม โดยการลงโทษและการให้รางวัล



ภาพที่ 1-9 : เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

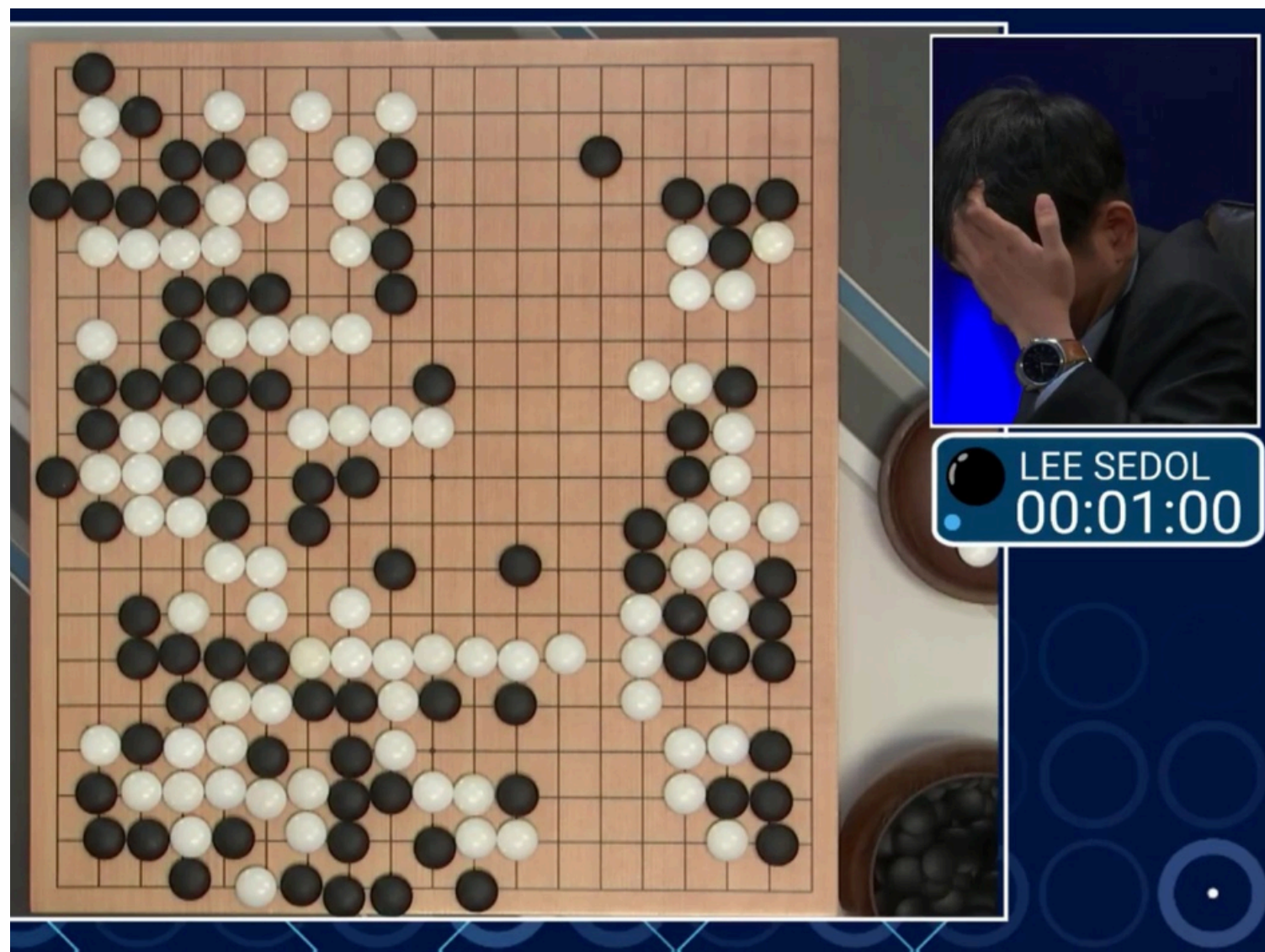
1.5 ตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์



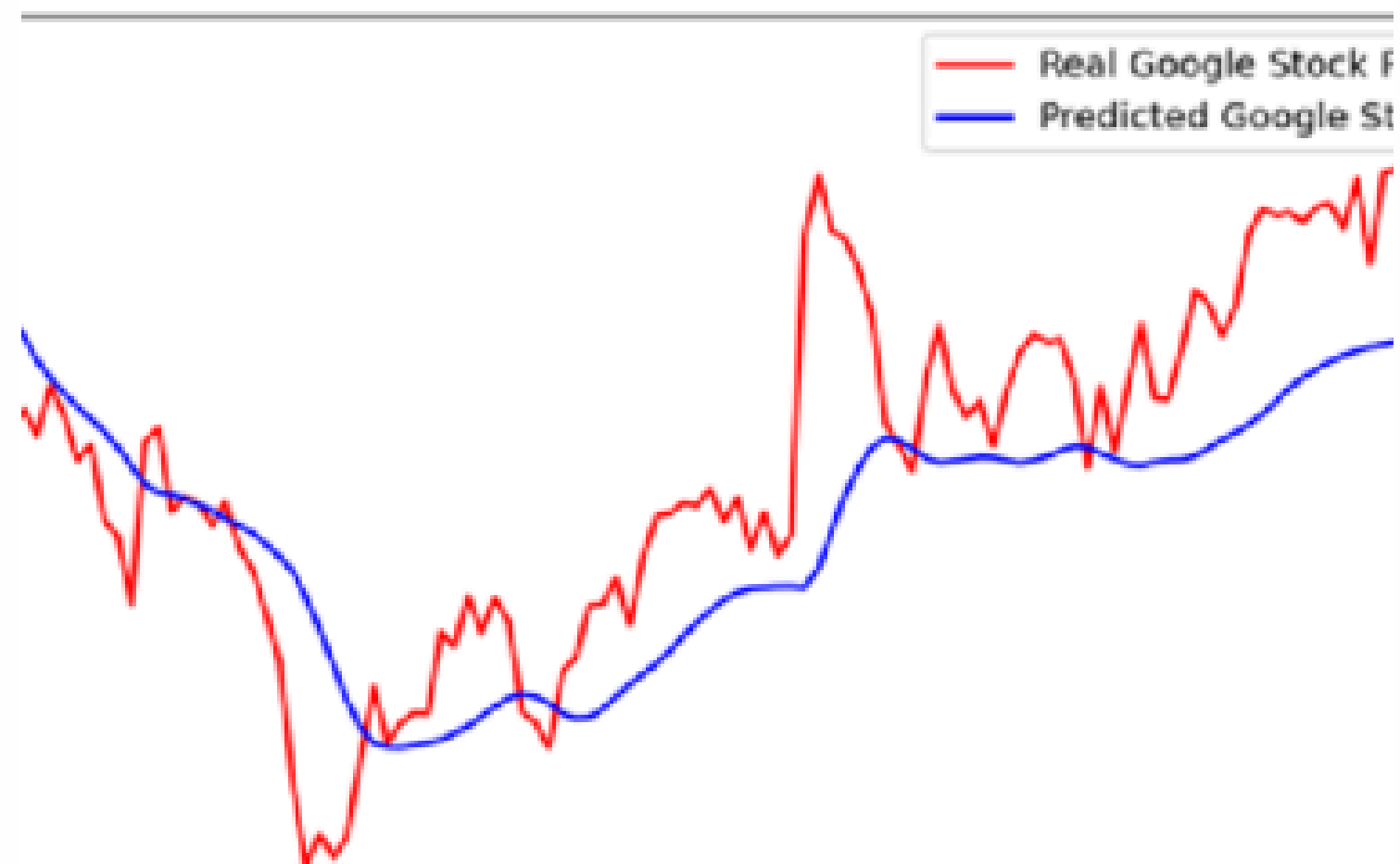
ภาพที่ 1-10 : ตัวอย่าง Chatbot และ Recommendation System



ภาพที่ 1-11 : ตัวอย่าง Self-Driving Car และ Robot



Stock Price Prediction



ภาพที่ 1-12 : ตัวอย่าง AI หมากล้อม และ AI สำหรับซื้อขายหุ้น

1.6 จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Ethics of Artificial Intelligence) คือ “หลักการปฏิบัติที่ควรมีต่อการออกแบบ การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์” จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์มีเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันกับปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างสงบสุข มีหลักการดังนี้

- ความเป็นธรรม (Fairness) : มีความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการตัดสินใจ เช่น การให้เงินเดือน การตัดสินใจคดี การตัดสินใจฟุ้งชนหรือเบรค
- ความมั่นคงปลอดภัย (Security) : มีความปลอดภัยต่อข้อมูล สิทธิทรัพย์ และร่างกาย
- ความเป็นส่วนตัว (Privacy) : ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว
- ความโปร่งใส (Transparency) : รู้ที่มาและรายละเอียดของข้อมูล (Data) และอัลกอริทึม (Algorithm) ที่ใช้
- ความรับผิดชอบ (Accountability) : การกำหนดว่าใคร (ผู้ออกแบบ ผู้การพัฒนา หรือผู้ใช้) จะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์

ตัวอย่างหลักจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

- Thailand AI Ethics Guideline (สพรอ. กระทรวงดิจิทัล)
- IBM's point of view on AI Ethics (IBM)
- Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (UNESCO)
- Ethics and governance of artificial intelligence for health (WHO)
- The ethics of artificial intelligence: Issues and initiatives (European Parliament)
- Ethically Aligned Design (IEEE)

1.7 แบบฝึกหัด (Exercise)

1. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไรและแตกต่างจากปัญญาประดิษฐ์อย่างไร
2. การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) มีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
3. ข้อมูลมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
4. จงยกตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้อ่านมากที่สุดพร้อมให้เหตุผลประกอบ
5. จงอธิบายวิธีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้มีความโปร่งใสและรักษาความเป็นส่วนตัว ตามหลักของจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Ethics)
6. จงยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ปัญญาประดิษฐ์ขาดความยุติธรรม (Justice) และอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดจากการขาดความยุติธรรมนั้นด้วย
7. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวคิดที่ว่าปัญญาประดิษฐ์จะครองโลก
8. ให้สร้าง Podcast เกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจ โดยใช้ NotebookLM
10. ให้สร้างเว็บแอปพลิเคชันด้วย Video Coding Tools (GitHub Copilot, Cursor, Windsurf) โดยใช้ภาษา JavaScript, ส่วน Front-end ใช้ React, ส่วน Back-end ใช้ Express.js, ฐานข้อมูลเป็น MySQL



THANK → YOU!

Get In Touch With Us!

Phone

0-2692-2360-4

Facebook

<https://www.facebook.com/ComSci.CPC/>

Address

58 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดง

